Base SPC · Cartes aux attributs

# A6 · Compter les défauts : la carte c

*Le nombre de défauts par pièce est-il stable ?*

Durée : **30 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Relever des défauts par unité, calculer les limites de la carte c et la tracer.
**Il vous faut.** La page « Tirer un lot », mode « défauts par unité » · Ellistat

**Je prédis, avant de commencer**

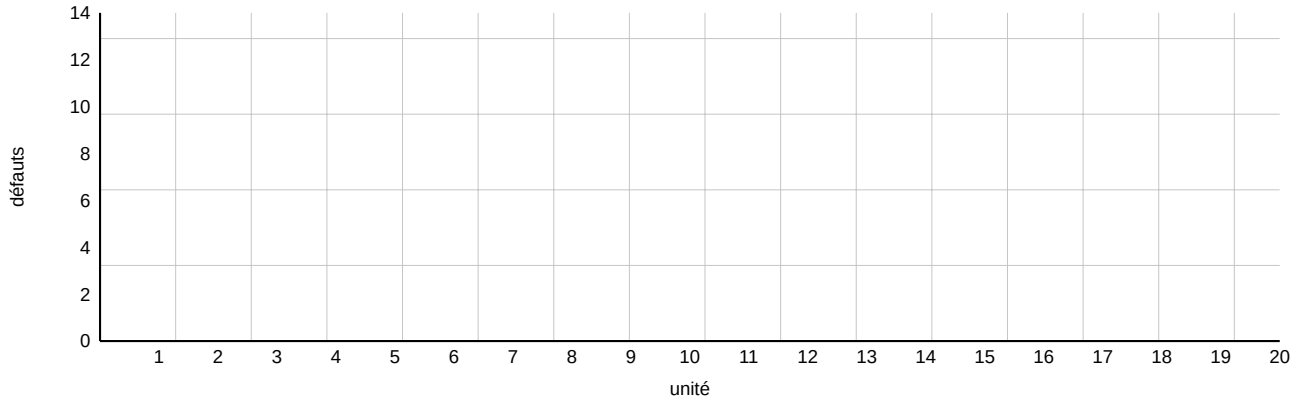
On relève en moyenne 3 défauts par panneau. Un panneau avec 8 défauts est-il anormal ?

## À faire

1. **Page web** Page « Tirer un lot » : on compte « des défauts par unité », scénario donné par le formateur. Tirer 20 unités, une par une.
2. Noter chaque résultat et placer le point sur la carte.
3. Calculer $\bar{c}$ = total des défauts / nombre d'unités, puis les limites $\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$.
4. **Ellistat** « Copier le tableau », coller dans une grille, puis **Cartes de contrôle aux attributs**, carte **c**.

| **Unité** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Défauts** | | | | | | | | | | |

| **Unité** | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Défauts** | | | | | | | | | | |



## J’observe, je décide

**Q1.** $\bar{c}$ = _____ Limite supérieure = _____ Limite inférieure = _____

**Q2.** Ellistat donne-t-il les mêmes limites ? Un point sort-il ?

**Q3.** Reprenez la prédiction : 8 défauts sur un panneau, est-ce anormal ?

**Q4.** Sur une carte c, que faut-il garder constant d’une unité à l’autre ?

**À retenir**

Carte c : on compte les défauts sur des unités identiques. Les limites sont $\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$.

**Pour aller plus loin**

Continuer jusqu’à 30 unités avec un scénario secret du formateur, limites figées sur les 20 premières.

**Ressources de la base :** Tirer un lot · Jeu de secours.